

# GUÍA INTEGRAL DE OBJETOS Y PROGRAMACIÓN EN SQL SERVER



**ALUMNO:**

Kevin Alfredo  
Macha Bruno



**DOCENTE:**

Mg. Raul Fernandez  
Bejarano

```
-- CREAR TABLA
CREATE TABLE Empleado (
  Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
  Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
  DepartamentoId INT,
  FechaIngreso DATE,
  CONSTRAINT FK_Empleado_Departamento
  FOREIGN KEY (DepartamentoId)
  REFERENCES Departamento(Id)
);
```

```
-- SELECCIONAR DATOS
SELECT e.Id, e.Nombre, d.Nombre AS Departamento
FROM Empleado e
INNER JOIN Departamento d
ON e.DepartamentoId = d.Id;
```

SQL SERVER  
MANUAL  
DEL  
DESARROLLADOR



"AFILAS TUS HABILIDADES;  
SUBES DE NIVEL Y DOMINAS CADA SISTEMA.  
EL VERDADERO CAZADOR DOMINA LOS DATOS."



# VISTAS EN SQL SERVER

## (SINTAXIS)

### UNA GUÍA RETRO DE VISTAS EN SQL SERVER

1.

#### CREAR VISTA (CREATE VIEW)

SINTAXIS BÁSICA:

**CREATE VIEW**

[NombreVista] AS  
**SELECT** [Columnas]  
**FROM** [Tabla]  
[Condiciones]

[WITH SCHEMABINDING,  
ENCRYPTION]



2.

#### USAR VISTA (SELECT FROM VIEW)

SINTAXIS:

**SELECT** \*  
**FROM**  
[NombreVista]



EJEMPLO:

**SELECT** id, nombre  
**FROM** VistadeEmpleados



3.

#### ELIMINAR VISTA (DROP VIEW)

SINTAXIS:

**DROP VIEW**  
[IF EXISTS]  
[NombreVista]



BORRA LA DEFINICIÓN  
DE LA VISTA.  
NO AFECTA LOS  
DATOS BASE.

[IF EXISTS] ES OPCIONAL PERO ÚTIL

Kevin Alfredo Macha Bruno



# FUNCIONES SQL SERVER

## (SINTAXIS)

UNA GUÍA RETRO DE FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO (UDF)



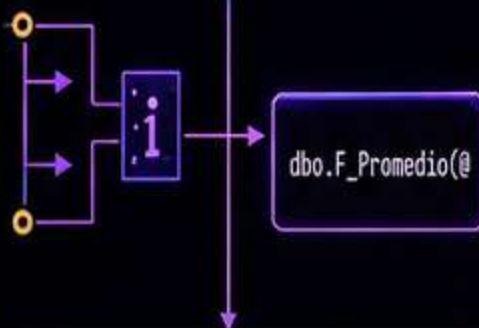
### 1. ESCALARES



RETORNA UN ÚNICO VALOR.



```
CREATE FUNCTION dbo.F_Promedio
(@a INT, @b INT)
RETURNS DECIMAL(10,2) AS
BEGIN
    RETURN (@a + @b) / 2.0;
END;
```



```
SELECT dbo.F_Promedio(10, 20) -> 15.00
```

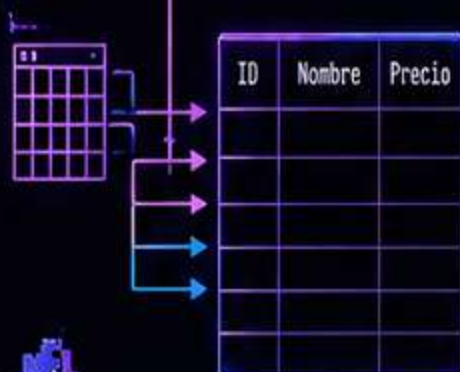


### 2. VALORES DE TABLA (EN LÍNEA)



RETORNA UNA TABLA VIRTUAL  
(UNA SOLA CONSULTA).

```
CREATE FUNCTION
dbo.F_ProductosPorCategoria
RETURNS TABLE AS
RETURN
(SELECT ID, Nombre, Precio
FROM Productos
WHERE CategoriaID = @CatID);
```



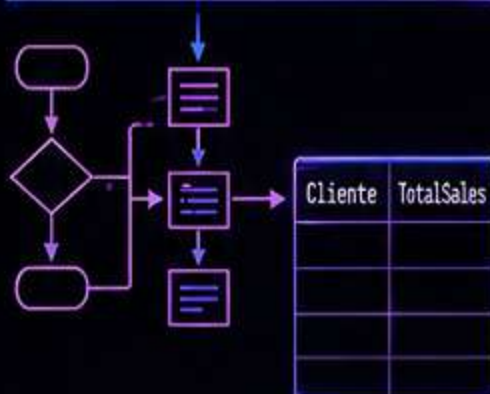
### 3. VALORES DE TABLA (MULTISENTENCIA)



RETORNA UNA TABLA  
(LÓGICA COMPLEJA).



```
CREATE FUNCTION dbo.F_ResumenVentas
(@Fecha INICIO)
RETURNS @TablaResumen TABLE
(Cliente VARCHAR(50),
TotalSales MONEY) AS
BEGIN
    INSERT INTO @TablaResumen
    SELECT ... FROM ...
    RETURN;
END;
```



Kevin Alfredo Macha Bruno



# GUÍA RETRO DE ESQUEMAS SQL SERVER

ORGANIZA Y ASEGURA TUS  
OBJETOS DE BASE DE DATOS

## ¿QUÉ ES UN ESQUEMA?

Un contenedor lógico para  
objetos de base de datos



## ORGANIZACIÓN DE OBJETOS



## SEGURIDAD Y PERMISOS



## ESQUEMAS PREDETERMINADOS

**dbo** (Dueño de la Base de Datos)

**sys** (Objetos del Sistema)

**guest**

Ejemplos de Esquemas  
Automáticos en SQL Server



```
CREATE SCHEMA [SchemaName];
```



```
CREATE TABLE Sales.Customers (...);
```

Kevin Alfredo Macha Bruno



# GUÍA RETRO DE ÍNDICES EN SQL SERVER

## ¿QUÉ SON LOS ÍNDICES?

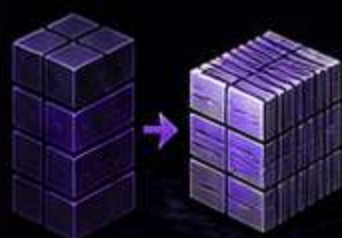


Como el índice de un libro, apuntan a la ubicación de los datos búsquedas rápidas.



## TIPOS DE ÍNDICES

### ◆ CLUSTERED (Agrupado)



Ordena los datos físicamente en la tabla.

### ◆ NONCLUSTERED (No Agrupado)



Tiene una estructura separada que apunta a los datos.

## ESTRUCTURA B-TREE (Árbol B)



Estructura de Árbol Balanceado para eficiencia.

## BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES

### ◆ VENTAJAS: (Acelera SELECTs)



Búsquedas mucho más rápidas.

### ◆ DESVENTAJAS: (Ralentiza INSERT/ UPDATE/DELETE)

Mantenimiento al modificar datos.  
(Consumen espacio)



Uso de disco adicional.

### ◆ CONSEJOS: Elegir buenas columnas clave (selectivas). Un balance con dardos.



— ✖ ⚙ ○ — ESTILO RETRO DE COMPUTACIÓN — ✖ + □ —

# Kevin Alfredo Macha Bruno